

BDR-ATIVIDADE-AULA12-ISRAEL-LEMES

The image displays two screenshots of the pgAdmin 4 interface, showing SQL queries being executed in a PostgreSQL database named 'pessoa_carro'.

Top Screenshot: The query editor shows the following SQL code:

```
-- BDR-Atividade-Aula12

drop table if exists carro, pessoa;

create table if not exists pessoa (
    id_pessoa integer primary key,
    nome varchar(100) not null,
    nascimento date
);

create table if not exists carro (
    id_carro integer primary key,
    placa char(7) not null,
    ano integer,
    id_pessoa integer not null,
    foreign key (id_pessoa) references pessoa(id_pessoa) on delete cascade
);

copy pessoa (id_pessoa, nome, nascimento)
from 'C:/2DSM.Israel/BDR/aula3_pessoa.csv'
delimiter ','
csv header;

copy carro (id_carro, placa, ano, id_pessoa)
from 'C:/2DSM.Israel/BDR/aula3_carro.csv'
delimiter ','
```

The status bar indicates "Total rows: 5" and "Query complete 00:00:00.072".

Bottom Screenshot: The query editor shows the following SQL code:

```
copy carro (id_carro, placa, ano, id_pessoa)
from 'C:/2DSM.Israel/BDR/aula3_carro.csv'
delimiter ','
csv header;

select indexname, indexdef
from pg_indexes
where tablename = 'pessoa';

-- Exercício 1
-- Ex1 - Parte A

explain analyze
select *
from pessoa
where nome = 'Ana Silva';

explain analyze
select *
from pessoa
where nome = 'João Santos';

-- Ex1 - Parte B
create index idx_pessoa_nome
```

The status bar indicates "Total rows: 5" and "Query complete 00:00:00.072".

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Server (1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (12)
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - clima_alerta
 - dbaula
 - game_arena
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - peessoa_carro
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages

peessoa_carro/postgres@PostgreSQL 17*

peessoa_carro/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
46
47 -- Ex1 - Parte B
48
49 create index idx_pessoa_nome
50 on pessoa (nome);
51
52 -- Ex1 - Parte C
53
54 explain analyze
55 select *
56 from pessoa
57 where nome = 'Ana Silva';
58
59 explain analyze
60 select *
61 from pessoa
62 where nome = 'João Santos';
63
64 -- Ex1 - Parte D - Respostas
65 -- Antes do índice: Seq Scan - varredura sequencial percorrendo todas as ~100.000 linhas
66 -- Após o índice: Bitmap Index Scan em idx_pessoa_nome + Bitmap Heap Scan
67 -- Houve redução: sim, de ~5ms para menos de 1ms
68 -- O índice foi usado em ambos os nomes: sim, pois os dois têm alta seletividade
69 -- (poucas linhas retornadas), tornando o Index Scan mais eficiente que o Seq Scan
70
71
```

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.072 CRLF Ln 63, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Server (1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (12)
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - clima_alerta
 - dbaula
 - game_arena
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - peessoa_carro
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages

peessoa_carro/postgres@PostgreSQL 17*

peessoa_carro/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
71
72 -- Exercício 2
73
74 -- Ex2 - Parte A
75
76 drop index if exists idx_pessoa_nome;
77
78 explain analyze
79 select *
80 from pessoa
81 where nascimento >= date '1970-01-01';
82
83 -- Ex2
84
85 create index idx_pessoa_nascimento
86 on pessoa (nascimento);
87
88 -- Ex2 - Parte C
89
90 explain analyze
91 select *
92 from pessoa
93 where nascimento >= date '1970-01-01';
94
95 -- Ex2 - Parte D - Respostas
96 -- O índice foi utilizado: não, o otimizador manteve o Seq Scan
```

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.072 CRLF Ln 84, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Server (1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (12)
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - clima_alerta
 - dbaula
 - game_arena
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - peessoa_carro
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages

peessoa_carro/postgres@PostgreSQL 17*

peessoa_carro/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
-- Ex2 - Parte D - Respostas
-- O índice foi utilizado: não, o otimizador manteve o Seq Scan
-- O plano de execução mudou: não
-- Houve melhora significativa: não
-- Por que o otimizador ignora o índice: porque a consulta retorna ~57.000 de 100.000
-- linhas (~57%). Quando a seletividade é baixa, percorrer o índice e depois buscar
-- cada página no heap é mais custoso do que simplesmente varrer a tabela inteira

-- Exercício 3

-- Ex3 - Parte A

drop index if exists idx_pessoa_nascimento;

explain analyze
select *
from pessoa
where nascimento >= date '2000-01-01'
and nome = 'Ana Silva';

-- Ex3 - Parte B

create index idx_pessoa_nascimento_nome
on pessoa (nascimento, nome);
```

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.072 CRLF Ln 111, Col 9

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Server (1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (12)
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - clima_alerta
 - dbaula
 - game_arena
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - peessoa_carro
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages

peessoa_carro/postgres@PostgreSQL 17*

peessoa_carro/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
-- Ex3 - Parte B

create index idx_pessoa_nascimento_nome
on pessoa (nascimento, nome);

-- Ex3 - Parte C

explain analyze
select *
from pessoa
where nascimento >= date '2000-01-01'
and nome = 'Ana Silva';

-- Ex3 - Parte D

explain analyze
select *
from pessoa
where nome = 'Ana Silva';

-- Ex3 - Parte E - Respostas
-- Antes do índice composto: Seq Scan com os dois filtros aplicados linha a linha
-- Após o índice composto: Index Scan em idx_pessoa_nascimento_nome
-- Consulta filtrando só por nome: não usou o índice (Seq Scan)
-- Por que a ordem é relevante: o índice é organizado hierarquicamente pela coluna líder
-- (nascimento). Sem filtro pela data PostgreSQL não consegue aproveitar o índice de forma
```

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.072 CRLF Ln 131, Col 16

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Server (1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (12)
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - clima_alerta
 - dbaula
 - game_arena
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - peessoa_carro
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages

peessoa_carro/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
-- Ex3 - Parte E - Respostas
-- Antes do índice composto: Seq Scan com os dois filtros aplicados linha a linha
-- Após o índice composto: Index Scan em idx_pessoa_nascimento_nome
-- Consulta filtrando só por nome: não usou o índice (Seq Scan)
-- Por que a ordem é relevante: o índice é organizado hierarquicamente pela coluna líder
-- (nascimento). Sem filtro nela, o PostgreSQL não consegue navegar o índice de forma
-- eficiente, tornando-o inútil para consultas que filtram apenas pela segunda coluna

-- Exercício 4

-- Ex4 - Parte A

drop index if exists idx_pessoa_nascimento;

create index idx_pessoa_nascimento
on pessoa (nascimento);

create index idx_pessoa_nome
on pessoa (nome);

-- Ex4 - Parte B

explain analyze
select *
from pessoa
```

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.072 CRLF Ln 130, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Server (1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (12)
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - clima_alerta
 - dbaula
 - game_arena
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - peessoa_carro
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages

peessoa_carro/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
-- Ex4 - Parte B

explain analyze
select *
from pessoa
where nascimento >= date '2000-01-01'
and nome = 'Ana Silva';

-- Ex4 - Parte C - Respostas
-- O PostgreSQL utilizou os dois índices: sim, via BitmapAnd
-- Papel do BitmapAnd: gera um bitmap de TIDs para cada índice e calcula a interseção,
-- retornando apenas as linhas que satisfazem ambas as condições antes de ir ao heap
-- O que o plano fez: Bitmap Index Scan em idx_pessoa_nascimento (~14.000 TIDs),
-- Bitmap Index Scan em idx_pessoa_nome (~5 TIDs), BitmapAnd (interseção),
-- depois Bitmap Heap Scan buscando só as páginas resultantes

-- Exercício 5

drop index if exists idx_pessoa_nascimento;
drop index if exists idx_pessoa_nome;

explain analyze
select *
from carro
where ano between 2015 and 2020;
```

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.072 CRLF Ln 169, Col 76

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Server (1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (12)
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - clima_alerta
 - dbaula
 - game_arena
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - peessoa_carro
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages

peessoa_carro/postgres@PostgreSQL 17*

peessoa_carro/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
-- Exercício 5
drop index if exists idx_pessoa_nascimento;
drop index if exists idx_pessoa_nome;

explain analyze
select *
from carro
where ano between 2015 and 2020;

-- índice B-tree em carro.ano é o mais adequado para consultas BETWEEN (intervalo numérico)
create index idx_carro_ano
on carro (ano);

explain analyze
select *
from carro
where ano between 2015 and 2020;
```

Query History

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.072 CRLF Ln 191, Col 33

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Server (1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (12)
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - clima_alerta
 - dbaula
 - game_arena
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - peessoa_carro
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages

peessoa_carro/postgres@PostgreSQL 17*

peessoa_carro/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
-- Exercício 6
drop index if exists idx_carro_ano;

explain analyze
select p.nome, c.placa
from pessoa p
join carro c on p.id_pessoa = c.id_pessoa
where p.nome = 'Ana Silva';

-- índice em pessoa.nome para localizar rapidamente a pessoa filtrada
-- índice em carro.id_pessoa (FK) para acelerar o lado do JOIN
create index idx_pessoa_nome
on pessoa (nome);

create index idx_carro_id_pessoa
on carro (id_pessoa);

explain analyze
select p.nome, c.placa
from pessoa p
join carro c on p.id_pessoa = c.id_pessoa
where p.nome = 'Ana Silva';

-- Exercício 7
```

Query History

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.072 CRLF Ln 212, Col 16

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Server (1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (12)
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - clima_alerta
 - dbaula
 - game_arena
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - peessoa_carro
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages

peessoa_carro/postgres@PostgreSQL 17*

peessoa_carro/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
-- Exercício 7

drop index if exists idx_pessoa_nome;
drop index if exists idx_carro_id_pessoa;

explain analyze
select p.nome, c.placa, c.ano
from pessoa p
join carro c on p.id_pessoa = c.id_pessoa
where p.nascimento >= date '1980-01-01'
      and c.ano >= 2018;

create index idx_pessoa_nascimento
on pessoa (nascimento);

create index idx_carro_ano
on carro (ano);

create index idx_carro_id_pessoa
on carro (id_pessoa);

explain analyze
select p.nome, c.placa, c.ano
from pessoa p
join carro c on p.id_pessoa = c.id_pessoa
where p.nascimento >= date '1980-01-01'
      and c.ano >= 2018;
```

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.072 CRLF Ln 236, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Server (1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (12)
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - clima_alerta
 - dbaula
 - game_arena
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - peessoa_carro
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages

peessoa_carro/postgres@PostgreSQL 17*

peessoa_carro/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
explain analyze
select p.nome, c.placa, c.ano
from pessoa p
join carro c on p.id_pessoa = c.id_pessoa
where p.nascimento >= date '1980-01-01'
      and c.ano >= 2018;

-- Exercício 8

drop index if exists idx_pessoa_nascimento;
drop index if exists idx_carro_ano;
drop index if exists idx_carro_id_pessoa;

-- Ex8 - Parte A

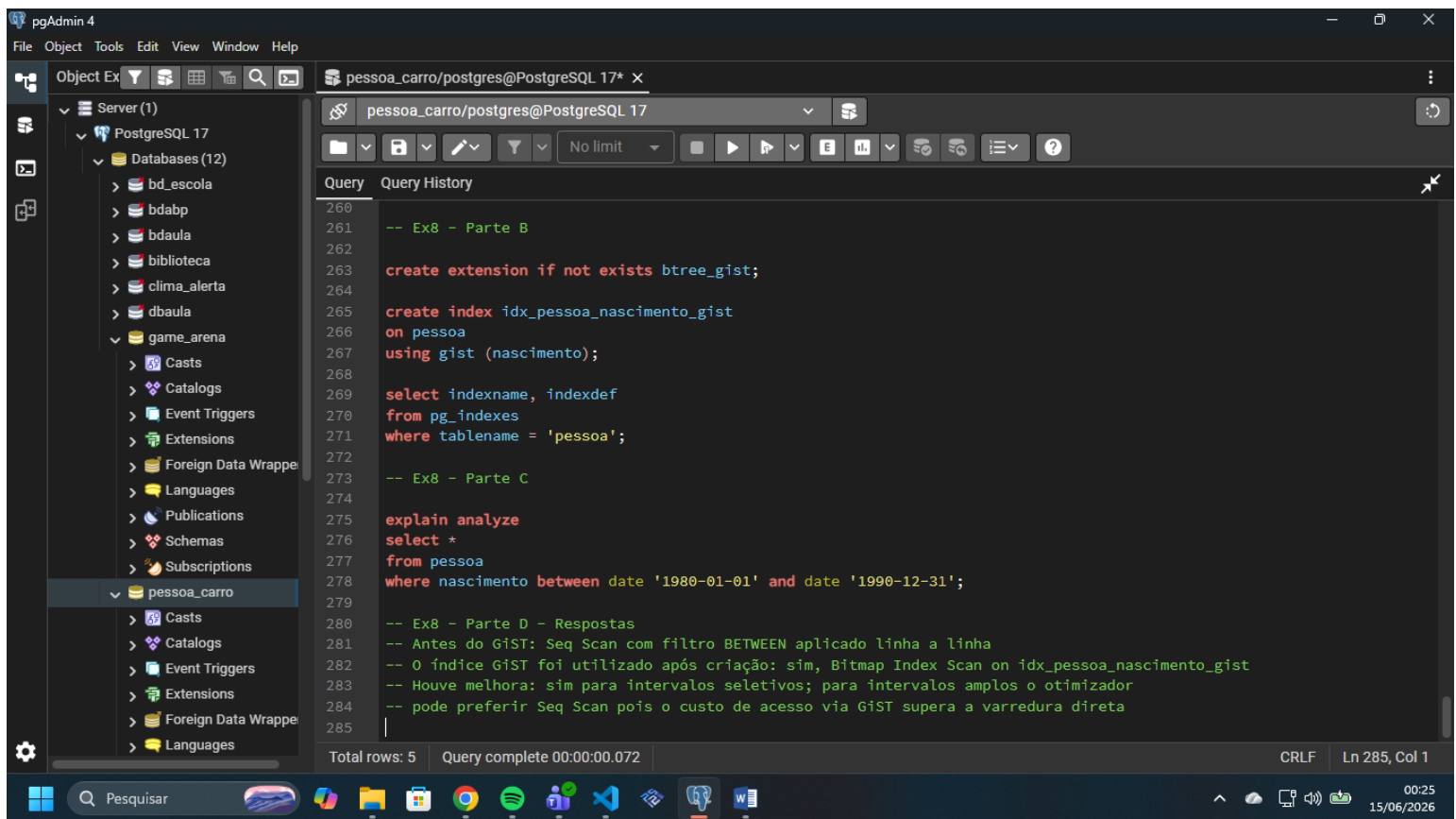
explain analyze
select *
from pessoa
where nascimento between date '1980-01-01' and date '1990-12-31';

-- Ex8 - Parte B

create extension if not exists btree_gist;

create index idx_pessoa_nascimento_gist
```

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.072 CRLF Ln 260, Col 1



-- BDR-Atividade-Aula12

drop table if exists carro, pessoa;

create table if not exists pessoa (

id_pessoa integer primary key,

nome varchar(100) not null,

nascimento date

);

create table if not exists carro (

id_carro integer primary key,

placa char(7) not null,

ano integer,

id_pessoa integer not null,

foreign key (id_pessoa) references pessoa(id_pessoa) on delete cascade

);

copy pessoa (id_pessoa, nome, nascimento)

from 'C:/2DSM.Israel/BDR/aula3_pessoa.csv'

delimiter ','

csv header;

copy carro (id_carro, placa, ano, id_pessoa)

from 'C:/2DSM.Israel/BDR/aula3_carro.csv'

delimiter ','

csv header;

select indexname, indexdef

from pg_indexes

where tablename = 'pessoa';

-- Exercício 1

-- Ex1 - Parte A

explain analyze

select *

from pessoa

where nome = 'Ana Silva';

explain analyze

select *

from pessoa

where nome = 'João Santos';

-- Ex1 - Parte B

create index idx_pessoa_nome

on pessoa (nome);

-- Ex1 - Parte C

explain analyze

select *

from pessoa

where nome = 'Ana Silva';

explain analyze

select *

from pessoa

where nome = 'João Santos';

-- Ex1 - Parte D - Respostas

-- Antes do índice: Seq Scan - varredura sequencial percorrendo todas as ~100.000 linhas

-- Após o índice: Bitmap Index Scan em idx_pessoa_nome + Bitmap Heap Scan

-- Houve redução: sim, de ~5ms para menos de 1ms

-- O índice foi usado em ambos os nomes: sim, pois os dois têm alta seletividade

-- (poucas linhas retornadas), tornando o Index Scan mais eficiente que o Seq Scan

-- Exercício 2

-- Ex2 - Parte A

```
drop index if exists idx_pessoa_nome;
```

```
explain analyze
```

```
select *
```

```
from pessoa
```

```
where nascimento >= date '1970-01-01';
```

-- Ex2

```
create index idx_pessoa_nascimento
```

```
on pessoa (nascimento);
```

-- Ex2 - Parte C

```
explain analyze
```

```
select *
```

from pessoa

where nascimento >= date '1970-01-01';

-- Ex2 - Parte D - Respostas

-- O índice foi utilizado: não, o otimizador manteve o Seq Scan

-- O plano de execução mudou: não

-- Houve melhora significativa: não

-- Por que o otimizador ignora o índice: porque a consulta retorna ~57.000 de 100.000

-- linhas (~57%). Quando a seletividade é baixa, percorrer o índice e depois buscar

-- cada página no heap é mais custoso do que simplesmente varrer a tabela inteira

-- Exercício 3

-- Ex3 - Parte A

drop index if exists idx_pessoa_nascimento;

explain analyze

select *

from pessoa

where nascimento >= date '2000-01-01'

and nome = 'Ana Silva';

-- Ex3 - Parte B

create index idx_pessoa_nascimento_nome

on pessoa (nascimento, nome);

-- Ex3 - Parte C

explain analyze

select *

from pessoa

where nascimento >= date '2000-01-01'

and nome = 'Ana Silva';

-- Ex3 - Parte D

explain analyze

select *

from pessoa

where nome = 'Ana Silva';

-- Ex3 - Parte E - Respostas

-- Antes do índice composto: Seq Scan com os dois filtros aplicados linha a linha

-- Após o índice composto: Index Scan em idx_pessoa_nascimento_nome

-- Consulta filtrando só por nome: não usou o índice (Seq Scan)

-- Por que a ordem é relevante: o índice é organizado hierarquicamente pela coluna líder

-- (nascimento). Sem filtro nela, o PostgreSQL não consegue navegar o índice de forma

-- eficiente, tornando-o inútil para consultas que filtram apenas pela segunda coluna

-- Exercício 4

-- Ex4 - Parte A

drop index if exists idx_pessoa_nascimento_nome;

create index idx_pessoa_nascimento

on pessoa (nascimento);

create index idx_pessoa_nome

on pessoa (nome);

-- Ex4 - Parte B

explain analyze

select *

from pessoa

where nascimento >= date '2000-01-01'

and nome = 'Ana Silva';

-- Ex4 - Parte C - Respostas

-- O PostgreSQL utilizou os dois índices: sim, via BitmapAnd

-- Papel do BitmapAnd: gera um bitmap de TIDs para cada índice e calcula a interseção,

-- retornando apenas as linhas que satisfazem ambas as condições antes de ir ao heap

-- O que o plano fez: Bitmap Index Scan em idx_pessoa_nascimento (~14.000 TIDs),

-- Bitmap Index Scan em idx_pessoa_nome (~5 TIDs), BitmapAnd (interseção),

-- depois Bitmap Heap Scan buscando só as páginas resultantes

-- Exercício 5

drop index if exists idx_pessoa_nascimento;

drop index if exists idx_pessoa_nome;

explain analyze

select *

from carro

where ano between 2015 and 2020;

-- índice B-tree em carro.ano é o mais adequado para consultas BETWEEN (intervalo numérico)

create index idx_carro_ano

on carro (ano);

explain analyze

select *

from carro

where ano between 2015 and 2020;

-- Exercício 6

```
drop index if exists idx_carro_ano;
```

```
explain analyze
```

```
select p.nome, c.placa
```

```
from pessoa p
```

```
join carro c on p.id_pessoa = c.id_pessoa
```

```
where p.nome = 'Ana Silva';
```

```
-- índice em pessoa.nome para localizar rapidamente a pessoa filtrada
```

```
-- índice em carro.id_pessoa (FK) para acelerar o lado do JOIN
```

```
create index idx_pessoa_nome
```

```
on pessoa (nome);
```

```
create index idx_carro_id_pessoa
```

```
on carro (id_pessoa);
```

```
explain analyze
```

```
select p.nome, c.placa
```

```
from pessoa p
```

```
join carro c on p.id_pessoa = c.id_pessoa
```

```
where p.nome = 'Ana Silva';
```

```
-- Exercício 7
```

```
drop index if exists idx_pessoa_nome;
```


drop index if exists idx_carro_id_pessoa;

explain analyze

select p.nome, c.placa, c.ano

from pessoa p

join carro c on p.id_pessoa = c.id_pessoa

where p.nascimento >= date '1980-01-01'

and c.ano >= 2018;

create index idx_pessoa_nascimento

on pessoa (nascimento);

create index idx_carro_ano

on carro (ano);

create index idx_carro_id_pessoa

on carro (id_pessoa);

explain analyze

select p.nome, c.placa, c.ano

from pessoa p

join carro c on p.id_pessoa = c.id_pessoa

where p.nascimento >= date '1980-01-01'

and c.ano >= 2018;

-- Exercício 8

drop index if exists idx_pessoa_nascimento;

drop index if exists idx_carro_ano;

drop index if exists idx_carro_id_pessoa;

-- Ex8 - Parte A

explain analyze

select *

from pessoa

where nascimento between date '1980-01-01' and date '1990-12-31';

-- Ex8 - Parte B

create extension if not exists btree_gist;

create index idx_pessoa_nascimento_gist

on pessoa

using gist (nascimento);

select indexname, indexdef

from pg_indexes

where tablename = 'pessoa';

-- Ex8 - Parte C

explain analyze

select *

from pessoa

where nascimento between date '1980-01-01' and date '1990-12-31';

-- Ex8 - Parte D - Respostas

-- Antes do GiST: Seq Scan com filtro BETWEEN aplicado linha a linha

-- O índice GiST foi utilizado após criação: sim, Bitmap Index Scan on idx_pessoa_nascimento_gist

-- Houve melhora: sim para intervalos seletivos; para intervalos amplos o otimizador

-- pode preferir Seq Scan pois o custo de acesso via GiST supera a varredura direta